1. Situación problemática

Una inmobiliaria necesita desarrollar un sistema en Java que permita registrar y administrar diferentes tipos de inmuebles que tiene disponibles para la venta.

La empresa comercializa inmuebles de distintas categorías: viviendas, locales comerciales, casas y departamentos. Cada tipo de inmueble posee características particulares, pero todos comparten información general, como su identificador, dirección, zona y precio por metro cuadrado.

Se solicita desarrollar una aplicación utilizando Programación Orientada a Objetos que permita representar esta estructura mediante clases relacionadas por herencia, tal como se muestra en el diagrama de clases proporcionado.

2. Requerimientos del sistema

A. Clase padre Inmueble

Crear una clase denominada Inmueble que contenga los siguientes atributos:

- identificador: código único del inmueble.
- direccion: ubicación del inmueble.
- Área en m2
- precioPorM2: precio por metro cuadrado.

Implementar los siguientes métodos:

- Un constructor que permita inicializar los atributos.
- Un cosntructor vacio.
- Getters y setters
- calcularPrecioVenta(): calcula y devuelve el precio de venta del inmueble.

  Área por precio del metro2
- mostrarDatos(): muestra la información general del inmueble.

Para calcular el precio de venta se deberá multiplicar la superficie del inmueble por el precio por metro cuadrado. La superficie deberá incorporarse como atributo de la clase para que el cálculo pueda realizarse.

B. Clase Vivienda

Crear la clase Vivienda, que hereda de Inmueble.

Agregar los siguientes atributos:

- numDormitorio: cantidad de dormitorios.
- numBanos: cantidad de baños.

Implementar:

- Un constructor que inicialice los atributos heredados y los propios.
- Un constructor vacio

- Getters y setters
- El método mostrarDatos(), sobrescribiendo el método de la clase padre para mostrar también los datos específicos de la vivienda.

C. Clase LocalComercial

Crear la clase LocalComercial, que hereda de Inmueble.

Agregar el atributo:

- centroComercial: indica si el local se encuentra dentro de un centro comercial o el nombre del centro comercial al que pertenece.

Implementar:

- Un constructor con atributos y vacio
- Gettres y setters
- El método mostrarDatos(), sobrescribiendo el método heredado para incluir la información del local comercial.

D. Clase Casa

Crear la clase Casa, que hereda de Vivienda.

Agregar el atributo:

- numCasa: número identificador de la casa dentro del terreno o barrio.

Implementar un constructor y sobrescribir mostrarDatos() para mostrar todos los datos generales y específicos de la casa. Tambier getters y setters

E. Clase Departamento

Crear la clase Departamento, que hereda de Vivienda.

Agregar los siguientes atributos:

- piso: piso en el que se encuentra.
- departamento: letra o número que identifica la unidad dentro del edificio.

Implementar un constructor y sobrescribir mostrarDatos() para presentar toda la información del departamento.

3. Programa principal

Crear una clase Principal que permita probar el funcionamiento del sistema.

El programa deberá:

1. Crear al menos un objeto de cada tipo concreto: Casa (constructor vacio y luego completar con get y set), Departamento y LocalComercial.
2. Cargar los datos correspondientes mediante sus constructores.
3. Mostrar los datos de cada inmueble.

4. Calcular y mostrar el precio de venta de cada propiedad.
5. Utilizar los métodos heredados de las clases correspondientes.
6. Comprobar que cada clase muestra sus atributos particulares además de los atributos generales.

